第六章 空间解析几何

§1. 向量的外积与混合积.

习题 P.324.

1. 设向量 $\vec{a}=(3,5,-1)$, $\vec{b}=(-1,-1,1)$, $\vec{c}=(0,3,4)$, $\vec{d}=(2,0,-6)$.

(1) 求 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角;

(2) 求 $\vec{c}$ 在 $\vec{d}$ 方向上的投影;

(3) 计算 $(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}+(\vec{c}\cdot\vec{d})\vec{a}$;

(4) 计算 $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot(\vec{c}\times\vec{d})\vec{c}$;

(5) 求与 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 都垂直的单位向量;

(6) 若 $\lambda\vec{a}+\mu\vec{b}$ 与 $\vec{d}$ 垂直, 求系数 λ 和 μ 的关系.

解: (1) $\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\|\vec{a}\|\cdot\|\vec{b}\|}=\dfrac{-3-5-1}{\sqrt{35}\cdot\sqrt{3}}=-\dfrac{9}{\sqrt{105}}$.

(2) $\dfrac{\vec{c}\cdot\vec{d}}{\|\vec{d}\|}=\dfrac{-24}{\sqrt{40}}=-\dfrac{12}{\sqrt{10}}$.

(3) $(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}+(\vec{c}\cdot\vec{d})\vec{a}=-9\vec{c}-24\vec{a}=-9(3\vec{j}+4\vec{k})-24(3\vec{i}+5\vec{j}-\vec{k})$

$=-72\vec{i}-147\vec{j}-12\vec{k}=(-72,-147,-12)$.

(4) $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot(\vec{c}\times\vec{d})\vec{c}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\3&5&-1\\-1&-1&1\end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\0&3&4\\2&0&-6\end{vmatrix}\vec{c}$

$=(4,-2,2)\cdot(-18,8,-6)\vec{c}=-100\vec{c}=(0,-300,-400)$.

(5) $\vec{n}=\dfrac{\vec{a}\times\vec{b}}{\|\vec{a}\times\vec{b}\|}=\dfrac{1}{\|\vec{a}\times\vec{b}\|}\cdot(4,-2,2)=\dfrac{1}{\sqrt{6}}(2,-1,1)$.

(6) $(\lambda\vec{a}+\mu\vec{b})\cdot\vec{d}=0\Rightarrow\lambda\vec{a}\cdot\vec{d}+\mu\vec{b}\cdot\vec{d}=0\Rightarrow12\lambda-8\mu=0\Rightarrow3\lambda=2\mu$.

2. 证明: 对任意向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$, $(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{c}\cdot\vec{b})\vec{a}$ 与 $\vec{c}$ 垂直.

证明: $[(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}-(\vec{c}\cdot\vec{b})\vec{a}]\cdot\vec{c}=(\vec{a}\cdot\vec{c})(\vec{b}\cdot\vec{c})-(\vec{c}\cdot\vec{b})(\vec{a}\cdot\vec{c})=0$. ∴ 垂直.

3. 验证向量 $\vec{a}=(3,4,5)$, $\vec{b}=(1,2,2)$, $\vec{c}=(1,14,8)$ 共面.

证明: $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=\begin{vmatrix}3&4&5\\1&2&2\\1&14&8\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&-2&-1\\1&2&2\\0&12&6\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}-2&-1\\12&6\end{vmatrix}=0$. ∴ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 共面.

No. 62

Date

4. 验证点 $P_1(1,0,1)$, $P_2(4,4,6)$, $P_3(2,2,3)$, $P_4(10,14,17)$ 共面.

证明: $(\overrightarrow{P_1P_2}\times\overrightarrow{P_1P_3})\cdot\overrightarrow{P_1P_4}=\begin{vmatrix}3&4&5\\1&2&2\\9&14&16\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&-2&-1\\1&2&2\\0&-4&-2\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}-2&-1\\-4&-2\end{vmatrix}=0$

$\therefore$ 四点共面.

5. R^2 证明任意3个点 (a_1,a_2), (b_1,b_2), (c_1,c_2) 构成的三角形的面积.

$$S=\pm\frac{1}{2}\begin{vmatrix}1&1&1\\a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\end{vmatrix}$$

式中符号的选择与行列式的符号一致.

证明: 设 R^2 中三点 $A=(a_1,a_2)$ $B=(b_1,b_2)$ $C=(c_1,c_2)$

$S=\frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AB}\right\|$. $\overrightarrow{AC}=(a_1-c_1,a_2-c_2,0)$ $\overrightarrow{AB}=(a_1-b_1,a_2-b_2,0)$.

$$\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AB}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\a_1-c_1&a_2-c_2&0\\a_1-b_1&a_2-b_2&0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_1-c_1&a_2-c_2\\a_1-b_1&a_2-b_2\end{vmatrix}\vec{k}.$$

$$\therefore S=\frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AB}\right\|=\frac{1}{2}\left|\begin{vmatrix}a_1-c_1&a_2-c_2\\a_1-b_1&a_2-b_2\end{vmatrix}\right|=\pm\frac{1}{2}\begin{vmatrix}a_1-c_1&a_2-c_2\\a_1-b_1&a_2-b_2\end{vmatrix}$$

$$=\pm\frac{1}{2}\begin{vmatrix}0&0&1\\a_1-c_1&b-c_1&c_1\\a_2-c_2&b_2-c_1&c_2\end{vmatrix}=\pm\frac{1}{2}\begin{vmatrix}1&1&1\\a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\end{vmatrix}.$$

6. 计算点 $P_1(3,4,-1)$, $P_2(2,0,3)$, $P_3(-3,5,4)$ 构成的三角形的面积.

解: $S=\frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{P_1P_2}\times\overrightarrow{P_1P_3}\right\|$. $\overrightarrow{P_1P_2}\times\overrightarrow{P_1P_3}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\-1&-4&4\\-6&1&5\end{vmatrix}=-24\vec{i}-19\vec{j}-25\vec{k}$.

$\therefore S=\frac{1}{2}\sqrt{24^2+19^2+25^2}=\frac{1}{2}\sqrt{1562}$.

7. 计算点 $P_1(0,0,0)$, $P_2(3,4,-1)$, $P_3(2,3,5)$, $P_4(6,0,-3)$ 构成的四面体的体积.

解: $V=\pm\frac{1}{6}(\overrightarrow{P_1P_2}\times\overrightarrow{P_1P_3})\cdot\overrightarrow{P_1P_4}=\pm\frac{1}{6}\begin{vmatrix}3&4&-1\\2&3&5\\6&0&-3\end{vmatrix}=\pm\frac{1}{6}\begin{vmatrix}1&1&-6\\0&1&17\\0&-6&33\end{vmatrix}=\pm\frac{1}{6}\cdot135=\pm\frac{45}{2}$.

$\therefore V=\frac{45}{2}$.

补充课堂题：

1. 化简 $[(\vec{a}+\vec{b})\cdot[(\vec{b}+\vec{c})\times(\vec{c}+\vec{a})]$

$=(\vec{a}+\vec{b})\cdot[\vec{b}\times\vec{c}+\vec{c}\times\vec{c}+\vec{b}\times\vec{a}+\vec{c}\times\vec{a}]$

$=\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})+\vec{b}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})+\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{a})+\vec{b}\cdot(\vec{b}\times\vec{a})+\vec{a}\cdot(\vec{c}\times\vec{a})+\vec{b}\cdot(\vec{c}\times\vec{a})$

$=\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})+\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})=2(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=2(\vec{a},\vec{b},\vec{c})$.

2. 求与矢量 $\vec{a}=2\vec{i}-\vec{j}+2\vec{k}$ 共线且满足 $\vec{a}\cdot\vec{x}=-18$ 的矢量 $\vec{x}$.

解：∵ $\vec{x}$ 与 $\vec{a}$ 共线 ∴ 存在 $\lambda\neq0$，使 $\vec{x}=\lambda\vec{a}=(2\lambda,-\lambda,2\lambda)$

$\vec{a}\cdot\vec{x}=-18 \Rightarrow 4\lambda+\lambda+4\lambda=-18 \Rightarrow \lambda=-2$.

∴ $\vec{x}=(-4,2,-4)$.

3. 设向量 $\vec{x}$ 垂直于 $\vec{a}=(2,3,-1)$ 与 $\vec{b}=(1,-2,3)$，且与 $\vec{c}=(2,-1,1)$ 的数量积为 -6，求向量 $\vec{x}$.

解：∵ $\vec{x}\perp\vec{a}$，$\vec{x}\perp\vec{b}$ ∴ $\vec{x}\parallel(\vec{a}\times\vec{b})$ 即 $\vec{x}=\lambda(\vec{a}\times\vec{b})$.

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\2&3&-1\\1&-2&3\end{vmatrix}=7\vec{i}-7\vec{j}-7\vec{k}.$$

∴ $\vec{x}=(7\lambda,-7\lambda,-7\lambda)$

$\vec{x}\cdot\vec{c}=-6 \Rightarrow 14\lambda+7\lambda-7\lambda=-6 \Rightarrow \lambda=-\frac{3}{7}$. ∴ $\vec{x}=(-3,3,3)$

§2. 平面与直线

习题 P.333

1. 求下列平面的一般式方程：

(1) 过点 $(0,1,0)$，$(2,-1,5)$ 和 $(8,0,-3)$

解：
$$\begin{vmatrix}x&y-1&z\\2&-2&5\\8&-1&-3\end{vmatrix}=6x+40(y-1)-2z+16z+5x+6(y-1)=0$$

即：$11x+46y+14z-46=0$

(2) 过点 $(-1,1,3)$ 和 y 轴

解：过 y 轴的平面束方程：$\lambda_1x+\lambda_2z=0$ （y 轴方程：$\begin{cases}x=0\\y=0\end{cases}$）

过点 $(-1,1,3)$ $\Rightarrow -\lambda_1+3\lambda_2=0 \Rightarrow \lambda_1=3\lambda_2$ 即 $3x+z=0$.

No. 64

Date

(3) 平行于 Oxz 坐标平面且过点 $(2,-5,3)$

解：Oxz 坐标平面：$y=0$　　法向 $\vec{n}=(0,1,0)$

点法式：$0\cdot(x-2)+1\cdot(y+5)+0\cdot(z-3)=0$　　即：$y+5=0$.

(4) 平行于 x 轴且过点 $(4,0,-2)$ 和 $(5,1,7)$

解：x 轴方向 $(1,0,0)$，所求平面法向垂直于 x 轴，$\vec{n}=(0,B,C)$.

$\vec{n}\cdot\overrightarrow{P_1P_2}=0 \Rightarrow (0,B,C)\cdot(1,1,9)=0 \Rightarrow B+9C=0$.　$\therefore \vec{n}=(0,-9,1)$

点法式：$0\cdot(x-4)-9(y-0)+1\cdot(z+2)=0$　　即：$9y-z-2=0$.

(5) 过点 $(-1,0,1)$ 且平行于向量 $\vec{a}=(2,1,1)$ 和 $\vec{b}=(-1,1,0)$.

解：设平面法向 $\vec{n}=(A,B,C)$，则 $\left.\begin{matrix}\vec{n}\cdot\vec{a}=0\\ \vec{n}\cdot\vec{b}=0\end{matrix}\right\} \Rightarrow \begin{cases}2A+B+C=0\\ -A+B=0\end{cases} \Rightarrow \vec{n}=(1,1,-3)$

点法式：$1\cdot(x+1)+1\cdot(y-0)-3\cdot(z-1)=0$　　即：$x+y-3z+4=0$.

2. 求三张平面 $x+3y+z=1$，$2x-y-z=0$ 和 $-x+2y+2z=3$ 的交点.

解：$\begin{cases}x+3y+z=1\\ 2x-y-z=0\\ -x+2y+2z=3\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}x=1\\ y=-1\\ z=3\end{cases}$　　$\therefore$ 交点 $(1,-1,3)$.

3. 写出下列直线的对称式方程：

(1) 过点 $(3,-2,1)$ 和 $(-1,0,2)$

解：$\vec{l}=(-4,2,1)$，直线方程：$\dfrac{x-3}{-4}=\dfrac{y+2}{2}=\dfrac{z-1}{1}$.

(2) 过点 $(-3,0,1)$ 且平行于 y 轴.

解：$\vec{l}=(0,1,0)$.　　直线方程：$\dfrac{x+3}{0}=\dfrac{y-0}{1}=\dfrac{z-1}{0}$

(3) 垂直于平面 $3x+2y-4z-1=0$ 且过点 $(2,3,-1)$.

解：$\vec{l}=(3,2,-4)$.　　直线方程：$\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{y-3}{2}=\dfrac{z+1}{-4}$.

4. 将直线的一般方程改写为对称式方程：

(1) $\begin{cases}x-y+z-1=0\\ 2x+3y-z+6=0\end{cases}$

解: $\vec{n_1}=(1,-1,1)$, $\vec{n_2}=(2,3,-1)$

$\vec{l}=\vec{n_1}\times\vec{n_2}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&-1&1\\2&3&-1\end{vmatrix}=(-2,3,5)$. 过点 $(-3,2,6)$. 直线方程: $\frac{x+3}{-2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-6}{5}$.

4) $\begin{cases}3x-4y+z+1=0\\x+y-z+2=0\end{cases}$

解: $\vec{n_1}=(3,-4,1)$. $\vec{n_2}=(1,1,-1)$

$\vec{l}=\vec{n_1}\times\vec{n_2}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\3&-4&1\\1&1&-1\end{vmatrix}=(3,4,7)$. 过点 $(3,5,10)$,

∴ 直线方程: $\frac{x-3}{3}=\frac{y-5}{4}=\frac{z-10}{7}$.

5. 写出下列平面的一般方程.

(1) 过点 $(-1,2,1)$ 和直线 $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{3}=\frac{z+2}{-1}$.

解: 直线方程: $\begin{cases}x=1+2t\\y=-2+3t\\z=-2-t\end{cases}$ $t=0$ 得 $P_1(1,-2,-2)$

$t=1$ 得 $P_2(3,1,-3)$.

过三点的平面方程: $\begin{vmatrix}x+1&y-2&z-1\\2&-4&-3\\4&-1&-4\end{vmatrix}=0$ 即: $13x-4y+14z+7=0$.

(2) 过点 $(1,3,-2)$ 且与直线 $\frac{x-4}{5}=\frac{y+3}{2}=\frac{z}{1}$ 垂直,

解: 平面法向 $\vec{n}=(5,2,1)$. 平面方程: $5\cdot(x-1)+2\cdot(y-3)+1\cdot(z+2)=0$.

即: $5x+2y+z-9=0$.

(3) 过点 $(3,-5,0)$ 且与直线 $\begin{cases}2x-2y+6=0\\3x+y-2z-5=0\end{cases}$ 垂直.

解: $\vec{n_1}=(2,-2,0)$. $\vec{n_2}=(3,1,-2)$

平面法向 $\vec{n}=\vec{n_1}\times\vec{n_2}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\2&-2&0\\3&1&-2\end{vmatrix}=(4,4,8)$.

平面方程: $4\cdot(x-3)+4\cdot(y+5)+8\cdot(z-0)=0$. 即: $x+y+2z+2=0$.

6. 求过点 $(-1,0,4)$，与直线 $\frac{x+1}{1}=\frac{y-3}{1}=\frac{z}{2}$ 相交，而且平行于平面 $3x-4y+z-10=0$ 的直线方程.

解：平面法向 $\vec{n}=(3,-4,1)$，已知直线 $\vec{l}^{\circ}=(1,1,2)$，参数式：$\begin{cases}x=-1+t\\y=3+t\\z=2t\end{cases}$

设所求直线 $\vec{l}=(l,m,n)$，则有 $\vec{l}\cdot\vec{n}=0$.

即：$3l-4m+n=0$.　　设所求直线参数方程：$\begin{cases}x=-1+ls\\y=ms\\z=4+ns\end{cases}$

$\vec{l}$ 与 $\vec{l}^{\circ}$ 交点 (x_0,y_0,z_0)，则有：

$$\begin{cases}x_0=-1+t=-1+ls\\y_0=3+t=ms\\z_0=2t=4+ns\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}ls=ms-3\\ns=2ms-10\end{cases}$$

代入 $\vec{n}\cdot\vec{l}=0$ 得：

$\vec{l}=(16,19,28)$.

∴ 所求直线方程为：$\frac{x+1}{16}=\frac{y}{19}=\frac{z-4}{28}$.

7. 求平面束 $x+3y-5+\lambda(x-y-2z+4)=0$ 中与 x 轴和 y 轴上截距相等的平面.

解：$x+3y-5+\lambda(x-y-2z+4)=0\Rightarrow(1+\lambda)x+(3-\lambda)y-2\lambda z+4\lambda-5=0$.

$$\Rightarrow\frac{x}{\frac{5-4\lambda}{1+\lambda}}+\frac{y}{\frac{5-4\lambda}{3-\lambda}}+\frac{z}{\frac{5-4\lambda}{-2\lambda}}=1.\quad\text{由}\ \frac{5-4\lambda}{1+\lambda}=\frac{5-4\lambda}{3-\lambda}\Rightarrow\lambda=1.$$

∴ 所求平面方程为：$2x+2y-2z-1=0$.

8. 求直线 $\begin{cases}x+y-z-1=0\\x-y+z+1=0\end{cases}$，在平面 $x+y+z=0$ 上投影直线的方程.

解：过直线的平面束：$x+y-z-1+\lambda(x-y+z+1)=0\Rightarrow(1+\lambda)x+(1-\lambda)y-(1-\lambda)z-1+\lambda=0$.

法向：$\vec{n}=(1+\lambda,1-\lambda,-1+\lambda)$.　已知平面法向 $\vec{n}_0=(1,1,1)$.

投影所在平面与已知平面垂直，即 $\vec{n}_0\cdot\vec{n}=0\Rightarrow1+\lambda+1-\lambda-1+\lambda=0\Rightarrow\lambda=-1$.

∴ 方程为：$y-z-1=0$.　∴ 投影所在直线方程：$\begin{cases}y-z-1=0\\x+y+z=0\end{cases}$

9. 求点 $(1,-2,1)$ 到平面 $x+3y-4z+1=0$ 的距离.

解：$d=\frac{|Ax^*+By^*+Cz^*+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}=\frac{|1-6-4+1|}{\sqrt{26}}=\frac{8}{\sqrt{26}}$.

10. 求点 $(2,0,-1)$ 到点 $(1,2,3)$，$(-1,4,2)$，$(0,1,-1)$ 确定的平面的距离.

解：过M垂直于平面：$\begin{vmatrix} x & y-1 & z+1 \\ 1 & 1 & 4 \\ -1 & 3 & 3 \end{vmatrix}=0$ 即：$9x+7y-4z-11=0$.

$$d=\frac{|Ax^*+By^*+Cz^*+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}=\frac{|18+4-11|}{\sqrt{81+49+16}}=\frac{11}{\sqrt{146}}.$$

11. 求点 $(1,-1,-1)$ 到直线 $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{3}=\frac{z+2}{-1}$ 的距离

解：$P(1,-1,-1)$. $P_0(1,-2,-2)$. $\vec{l}=(2,3,-1)$.

$$\vec{PP_0}\times\vec{l}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix}=2(2,-1,1).$$

$$d=\frac{\|\vec{PP_0}\times\vec{l}\|}{\|\vec{l}\|}=\frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{4+9+1}}=\frac{2\sqrt{6}}{7}.$$

12. 求点 $(0,2,-1)$ 到直线 $\frac{x-4}{5}=\frac{y+3}{2}=\frac{z}{1}$ 的距离

解：$P(0,2,-1)$. $P_0(4,-3,0)$. $\vec{l}=(5,2,1)$.

$$\vec{PP_0}\times\vec{l}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & -5 & 1 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix}=(-7,1,33).$$

$$d=\frac{\|\vec{PP_0}\times\vec{l}\|}{\|\vec{l}\|}=\frac{\sqrt{49+1+33^2}}{\sqrt{25+4+1}}=\sqrt{\frac{1139}{30}}.$$

13. 求从直线 $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{3}=\frac{z+2}{-1}$ 到平面 $2x-y+z=8$ 的距离.

解：直线 $\vec{l}=(2,3,-1)$. 平面 $\vec{n}=(2,-1,1)$. $\because \vec{l}\cdot\vec{n}=4-3-1=0$.

$\therefore$ 直线与平面平行.

直线上点 $(1,-2,-2)$ 到平面 $2x-y+z=8$ 的距离.

$$d=\frac{|Ax^*+By^*+Cz^*+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}=\frac{|2+2-2-8|}{\sqrt{4+1+1}}=\frac{6}{\sqrt{6}}=\sqrt{6}.$$

14. 求过 $(0,1,0)$ 和 $(0,0,1)$ 的直线 l_1 与过 $(1,1,0)$ 和 $(1,-1,1)$ 的直线 l_2 间的距离.

解：$\vec{l_1}$: $\frac{x}{0}=\frac{y-1}{1}=\frac{z}{-1}$. $\vec{l_1}=(0,1,-1)$. $\vec{l_2}=(0,1,0)$.

$l_2: \frac{x-1}{0} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$. $\vec{l}_2 = (0, 2, -1)$. $\vec{r}_2 = (1, 1, 0)$.

$\vec{l}_1 \times \vec{l}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (1, 0, 0)$. $\vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (1, -2, 0)$.

$$d = \frac{|(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \cdot (\vec{l}_1 \times \vec{l}_2)|}{\|\vec{l}_1 \times \vec{l}_2\|} = \frac{1}{1} = 1.$$

15. 计算夹角:

(1) 平面 $2x+3y+6z-12=0$ 与平面 $x-2y+z-6=0$.

解: $\vec{n}_1 = (2, 3, 6)$. $\vec{n}_2 = (1, -2, 1)$.

$$\cos\theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{\|\vec{n}_1\| \cdot \|\vec{n}_2\|} = \frac{|2-6+6|}{\sqrt{4+9+36} \cdot \sqrt{1+4+1}} = \frac{2}{7\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{21}. \quad \therefore \theta = \arccos\frac{\sqrt{6}}{21}.$$

(2) 平面 $x-y-z+6=0$ 与直线 $\begin{cases} x-y-z=0 \\ x+y+3z+1=0 \end{cases}$.

解: $\vec{n}_1 = (1, -1, -1)$. 直线 $\vec{l} = (1, -1, -1) \times (1, 1, 3) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = (-2, -4, 2)$.

$\because \vec{n} \cdot \vec{l} = (1, -1, -1) \cdot (-2, -4, 2) = 0$. $\therefore$ 直线与平面平行. $\theta = 0$.

(3) 直线 $\begin{cases} x+2y-z-7=0 \\ -2x+y+z+6=0 \end{cases}$ 与直线 $\begin{cases} 2x-y-z+2=0 \\ 3x+6y-3z-8=0 \end{cases}$.

解: 直线 $\vec{l}_1 = (1, 2, -1) \times (-2, 1, 1) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (3, 1, 5)$.

直线 $\vec{l}_2 = (2, -1, -1) \times (3, 6, -3) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & -1 \\ 3 & 6 & -3 \end{vmatrix} = (9, 3, 15)$.

$\because \vec{l}_1 = 3\vec{l}_2$. $\therefore$ 两条直线平行. $\therefore \theta = 0$.

16. 求平面 $3x-2y+7z-8=0$ 和直线 $\frac{x}{3} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{7}$ 的位置关系.

解: 平面法向 $\vec{n} = (3, -2, 7)$. 直线 $\vec{l} = (3, -2, 7)$.

$\because \vec{n} = \vec{l}$. $\therefore$ 平面与直线垂直.

17. 证明：通过点 (x_0, y_0, z_0)，并且含两张平面 $A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$ 和 $A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0$ 都垂直的平面方程为：$\begin{vmatrix} x-x_0 & A_1 & A_2 \\ y-y_0 & B_1 & B_2 \\ z-z_0 & C_1 & C_2 \end{vmatrix}=0$

证明：与两已知平面的垂直的平面法向 $\vec{n}$：

$$\vec{n}=\vec{n_1}\times\vec{n_2}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix}$$

~~点~~ 点 $P(x,y,z)$.

设点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$.

即有 $\overrightarrow{P_0P}\cdot\vec{n}=0$. 即：$(x-x_0, y-y_0, z-z_0)\cdot\vec{n}=0$.

$$\Rightarrow (x-x_0)\begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}-(y-y_0)\begin{vmatrix} A_1 & C_1 \\ A_2 & C_2 \end{vmatrix}+(z-z_0)\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}=0.$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} x-x_0 & A_1 & A_2 \\ y-y_0 & B_1 & B_2 \\ z-z_0 & C_1 & C_2 \end{vmatrix}=0.$$

18. 证明：点 $A(a,b,c)$ 关于平面 $x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma-p=0$ $(p>0)$ 的对称点 $A'(a-2\delta\cos\alpha,\ b-2\delta\cos\beta,\ c-2\delta\cos\gamma)$，其中 $\delta=a\cos\alpha+b\cos\beta+c\cos\gamma-p$.

证明：平面法向 $\vec{n}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ $(\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$ α,β,γ 方向余弦$)$.

过点 A 与平面垂直的直线 l：$\begin{cases} x=a+t\cos\alpha \\ y=b+t\cos\beta \\ z=c+t\cos\gamma \end{cases}$

l 与平面的交点：$(a+t\cos\alpha)\cos\alpha+(b+t\cos\beta)\cos\beta+(c+t\cos\gamma)\cos\gamma-p=0$

$$\Rightarrow t=-(a\cos\alpha+b\cos\beta+c\cos\gamma-p)=-\delta.$$

即交点为：$\begin{cases} x_0=a-\delta\cos\alpha \\ y_0=b-\delta\cos\beta \\ z_0=c-\delta\cos\gamma \end{cases}$

设 A 的对称点 $A'(x',y',z')$. 则有：$\begin{cases} a+x'=2x_0 \\ b+y'=2y_0 \\ c+z'=2z_0 \end{cases}$

由此可得：$\begin{cases} x'=a-2\delta\cos\alpha \\ y'=b-2\delta\cos\beta \\ z'=c-2\delta\cos\gamma \end{cases}$

即 $A'(a-2\delta\cos\alpha,\ b-2\delta\cos\beta,\ c-2\delta\cos\gamma)$.

No. 70

Date

§3. 曲面、曲线和二次曲面.

习题. P.346.

1. 求与点 $P(0,0,p)$ 和平面 $z=-p$ $(p>0)$ 距离相等的点的轨迹方程.

解: 设任一点 $P_1(x,y,z)$ 到平面 $z=-p$ 的距离 $d_1=|z+p|$.

与 $P(0,0,p)$ 的距离 $d_2=\sqrt{x^2+y^2+(z-p)^2}$.

由 $d_1=d_2 \Rightarrow x^2+y^2+(z-p)^2=(z+p)^2 \Rightarrow x^2+y^2-4pz=0$ (旋转抛物面)

2. 求与点 $P_1(0,0,-c)$, $P_2(0,0,c)$ 的距离之和为 $2a$ $(a>c>0)$ 的点的轨迹方程.

解: 设任一点 $P(x,y,z)$ 由 $\|\overrightarrow{PP_1}\|+\|\overrightarrow{PP_2}\|=2a$ 可得:

$$\sqrt{x^2+y^2+(z+c)^2}+\sqrt{x^2+y^2+(z-c)^2}=2a.$$

$$\Rightarrow x^2+y^2+(z+c)^2=4a^2-4a\sqrt{x^2+y^2+(z-c)^2}+x^2+y^2+(z-c)^2$$

$$\Rightarrow a\sqrt{x^2+y^2+(z-c)^2}=a^2-cz$$

$$\Rightarrow a^2(x^2+y^2)+a^2(z-c)^2=a^4-2a^2cz+c^2z^2$$

$$\Rightarrow a^2(x^2+y^2)+(a^2-c^2)z^2=a^2(a^2-c^2) \Rightarrow \frac{x^2+y^2}{a^2-c^2}+\frac{z^2}{a^2}=1.$$ (旋转(椭球)面)

3. 求与原点 O 及点 $P(2,3,4)$ 的距离之比为 $1:2$ 的点的轨迹方程.

解: 设任一点 $P_1(x,y,z)$. 与 O 点距离 $d_1=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$

与 P 点距离 $d_2=\sqrt{(x-2)^2+(y-3)^2+(z-4)^2}$

由 $d_1:d_2=1:2 \Rightarrow \dfrac{x^2+y^2+z^2}{(x-2)^2+(y-3)^2+(z-4)^2}=\dfrac{1}{4}$

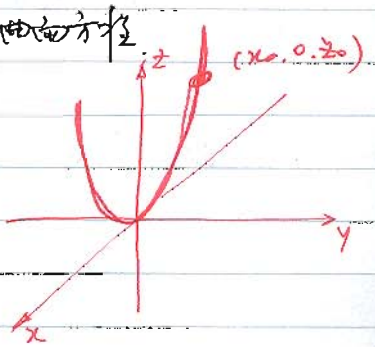
$$\Rightarrow 3x^2+3y^2+3z^2+4x+6y+8z-29=0.$$ (球面)

4. 求 Oxz 坐标平面上的抛物线 $z^2=5x$ 绕 z 轴旋转一周生成的旋转曲面方程.

解: Oxz 平面的抛物线上一点 $(x_0,0,z_0)$. 满足 $z_0^2=5x_0$.

旋转曲面上任一点 (x,y,z). 则有: $\begin{cases} z=z_0 \\ x^2+y^2=x_0^2 \end{cases}$

∴ 曲面方程: $z^2=5\sqrt{x^2+y^2}$.

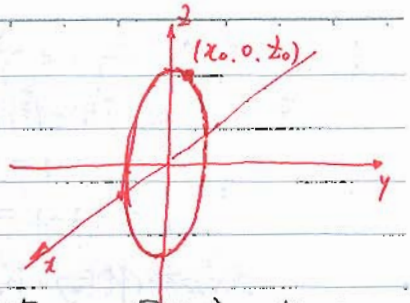


5. 求 Oxz 坐标平面上的圆 $x^2+z^2=1$ 绕 z 轴旋转一周生成的旋转曲面方程.

解：Ozx 平面曲线圆上一点 $(x_0, 0, z_0)$，满足：$x_0^2 + z_0^2 = 1$

旋转曲面上任一点 (x, y, z)，则有：$\begin{cases} z = z_0 \\ x^2 + y^2 = x_0^2 \end{cases}$

∴ 曲面方程：$x^2 + y^2 + z^2 = 1$

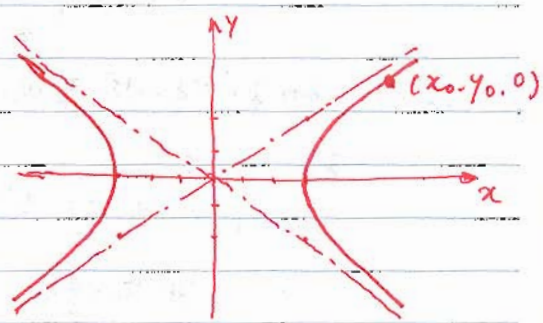


6. 求 Oxy 坐标平面上的双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ 分别绕 x 轴和 y 轴旋转一周所成的旋转曲面方程

解：Oxy 平面双曲线上一点 $(x_0, y_0, 0)$，满足：$\frac{x_0^2}{9} - \frac{y_0^2}{4} = 1$

绕 x 轴旋转一周曲面上点 (x, y, z)，有：$\begin{cases} x = x_0 \\ y^2 + z^2 = y_0^2 \end{cases} \Rightarrow \frac{x^2}{9} - \frac{y^2+z^2}{4} = 1$ (双叶)

绕 y 轴旋转一周曲面上点 (x, y, z)，有：$\begin{cases} y = y_0 \\ x^2 + z^2 = x_0^2 \end{cases} \Rightarrow \frac{x^2+z^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ (单叶)



7. 求曲面 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1$ 与直线 $\frac{x}{4} = \frac{y}{-3} = \frac{z+2}{-4}$ 的交点

解：直线：$\begin{cases} x = 4t \\ y = -3t \\ z = -2 - 4t \end{cases}$ 代入曲面方程：

$t^2 + t^2 - (2t-1)^2 = 1 \Rightarrow t = 1$

∴ 交点 $(4, -3, -2)$

8. 设一柱面的准线平行于直线 $x = y = z$，准线为 $\begin{cases} x + y - z - 1 = 0 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$，求该柱面的方程

解：准线 $\begin{cases} x + y - z - 1 = 0 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$ 参数形式为：$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{2} + t \\ z = t \end{cases}$

设柱面上任一点 $P(x, y, z)$，则必有准线上对应点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$

且有 $\overrightarrow{PP_0} = (1, 1, 1)$

$\overrightarrow{PP_0}$ 所在直线方程：$\begin{cases} x = x_0 + s \\ y = y_0 + s \\ z = z_0 + s \end{cases}$ 其中 (x_0, y_0, z_0) 满足 $\begin{cases} x_0 = \frac{1}{2} \\ y_0 = \frac{1}{2} + t \\ z_0 = t \end{cases}$

$\Rightarrow$ 柱面方程：$\begin{cases} x = \frac{1}{2} + s \\ y = \frac{1}{2} + t + s \\ z = t + s \end{cases}$ 即：$y - z - \frac{1}{2} = 0$

9. 求直线 $l: \frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 l_0 的方程，并求 l_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程.

解: $l: \begin{cases} x-y-1=0 \\ x+z-2=0 \end{cases}$ 过 l 的平面束: $(x-y-1)+\lambda(x+z-2)=0$

$\Rightarrow (1+\lambda)x-y+\lambda z-1-2\lambda=0$.

平面束中与 π 垂直的平面满足: $1\cdot(1+\lambda)+(-1)\cdot(-1)+2\cdot\lambda=0 \Rightarrow \lambda=-\frac{2}{3}$.

即: $x-3y-2z+1=0$. $\vec{n}=(1,-3,-2)$.

$\vec{l_0}=(=\vec{n}\times\vec{n_0})=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -3 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix}=-2(4,2,-1)$. l_0 过点 $(0,0,\frac{1}{2})$ $\left(\begin{cases} x-y+2z-1=0 \\ x-3y-2z+1=0 \end{cases}\text{的解}\right)$.

l_0 的方程: $\begin{cases} x=4t \\ y=2t \\ z=\frac{1}{2}-t \end{cases}$ 其上任一点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 满足 $\begin{cases} x_0=4t \\ y_0=2t \\ z_0=\frac{1}{2}-t \end{cases}$.

l_0 绕 y 轴旋转一周在曲面上任一点 (x,y,z) 满足: $\begin{cases} y=y_0 \\ x^2+z^2=x_0^2+z_0^2 \end{cases}$

即 $\begin{cases} y=2t \\ x^2+z^2=16t^2+(\frac{1}{2}-t)^2 \end{cases}$

∴ 曲面方程: $x^2-\frac{17}{4}y^2+z^2+\frac{y}{2}-\frac{1}{4}=0$. (单叶双曲面).

10. 下列方程在平面解析几何和空间解析几何中分别表示什么图形？

(1) $x^2=5$ (2) $y=x^2+1$ (3) $x^2+y^2=4$

(4) $x^2-y^2=1$ (5) $\begin{cases} x+2y=-1 \\ 2x-3y=5 \end{cases}$ (6) $\begin{cases} \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1 \\ y=2 \end{cases}$

解:

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
平面	两条直线	抛物线	圆	双曲线	一个点	两点
空间	两个平面	抛物柱面	圆柱面	双曲柱面	一条直线	两条直线

11. 画出以下方程表示的曲线的简图:

(1) $\begin{cases} x^2+y^2=1 \\ 2x+3y+3z=6 \end{cases}$ (椭圆柱面被平面所截，截面为一椭圆.)

(2) $\begin{cases} x = a\cos t \\ y = b\sin t \\ z = ct \end{cases}$ $(t\in R,\ a>0,\ b>0,\ c>0)$ 空间螺旋线（圆柱螺旋线）.

(3) $\begin{cases} x = t\cos t \\ y = -t\sin t \\ z = ct \end{cases}$ $(t>0,\ c>0)$. 消去 t，得 $x^2+y^2-\frac{z^2}{c^2}=0$. 二次锥面.

(4) $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4 \\ 3x^2+3y^2=z \end{cases}$ $(z>0)$. 球面与旋转抛物面的交线，交线为一圆.

12. 说出下列二次曲面的名称，并画出草图：

(1) $x^2+2y^2+3z^2-4y+6z=0$

解：$x^2+2(y-1)^2+3(z+1)^2-5=0 \Rightarrow \frac{x^2}{(\sqrt{5})^2}+\frac{(y-1)^2}{(\sqrt{\frac{5}{2}})^2}+\frac{(z+1)^2}{(\sqrt{\frac{5}{3}})^2}=1$. 椭球面.

(2) $\frac{x}{3}-y^2-\frac{z^2}{4}=0$.

解：$y^2+\frac{z^2}{4}=\frac{x}{3}$. 椭圆抛物面.

(3) $x^2-4y^2+z^2-9=0$.

解：$\frac{x^2}{3^2}-\frac{y^2}{(\frac{3}{2})^2}+\frac{z^2}{3^2}=1$. 单叶双曲面.

(4) $x^2-y^2+4z^2+2z+4=0$

解：$x^2-y^2+4(z+\frac{1}{4})^2+\frac{15}{4}=0 \Rightarrow -\frac{x^2}{\frac{15}{4}}+\frac{y^2}{\frac{15}{4}}=\frac{(z+\frac{1}{4})^2}{\frac{15}{16}}=1$. 双叶双曲面.

13. 将以下方程化成二次曲面的标准方程：（消去交叉项，同一元的一次项与二次项必同时出现）

(1) $2x^2+y^2-4xy-4yz+4x-2z=0$

解：$2x^2+y^2-4xy-4yz+4x-2z=0 \Rightarrow 2(x^2-2xy+y^2)-(y^2+4yz+4z^2)+4z^2+4x-2z=0$

$\Rightarrow 2(x-y)^2-(y+2z)^2+4z^2+4(x-y)+4(y+2z)-10z=0$

$\Rightarrow 2(x-y)^2-(y+2z)^2+4(z-\frac{5}{4})^2+4(x-y)+4(y+2z)-\frac{15}{4}=0$

$\Rightarrow 2(x-y+1)^2-(y+2z-2)^2+4(z-\frac{5}{4})^2=\frac{17}{4}$.

作变换 $\begin{cases} x' = x - y + 1 \\ y' = y + 2z - 2 \\ z' = z - \frac{5}{4} \end{cases}$ (非奇异). 则有: $2x'^2 - y'^2 + 4z'^2 = \frac{17}{4}$ (单叶双曲面).

a) $5x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 6yz - 2x + 4y - 2z = 0$

解: $f(x,y,z) = (x,y,z)A\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + (-2 \quad 4 \quad -2)\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. $A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$.

$|A - \lambda I| = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = 6$.

对应: $\vec{\xi}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{\xi}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{\xi}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

正交阵 $S = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$. 对角阵 $\Lambda = \begin{bmatrix} -2 & & \\ & 3 & \\ & & 6 \end{bmatrix}$. 成立: $S^TAS = \Lambda$.

令 $\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = S^T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ 即 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = S\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}}y' + \frac{2}{\sqrt{6}}z' \\ \frac{1}{\sqrt{2}}x' - \frac{1}{\sqrt{3}}y' + \frac{1}{\sqrt{6}}z' \\ -\frac{1}{\sqrt{2}}x' - \frac{1}{\sqrt{3}}y' + \frac{1}{\sqrt{6}}z' \end{pmatrix}$.

$f(x',y',z') = -2x'^2 + 3y'^2 + 6z'^2 + 3\sqrt{2}x' - \frac{4}{\sqrt{3}}y' - \frac{2}{\sqrt{6}}z'$

$= -2\left(x' - \frac{3\sqrt{2}}{4}\right)^2 + 3\left(y' - \frac{2\sqrt{3}}{9}\right)^2 + 6\left(z' - \frac{\sqrt{6}}{36}\right)^2 + \frac{16}{9} = 0$.

令 $\begin{cases} x'' = x' - \frac{3\sqrt{2}}{4} \\ y'' = y' - \frac{2\sqrt{3}}{9} \\ z'' = z' - \frac{\sqrt{6}}{36} \end{cases} \Rightarrow$ $f(x'',y'',z'') = -2x''^2 + 3y''^2 + 6z''^2 + \frac{16}{9} = 0$.

即 $2x''^2 - 3y''^2 - 6z''^2 = \frac{16}{9}$ (双叶双曲面).

b) $x^2 - y^2 - 2xy + 4xz + 2x - 2y + 4z = 0$

解: $x^2 - y^2 - 2xy + 4xz + 2x - 2y + 4z = 2(x+z)^2 - (x+y)^2 - 2z^2 - 2(x+y) + 4(x+z) = 0$.

作变换 $\begin{cases} x' = x + z \\ y' = x + y \\ z' = z \end{cases}$ (非奇异). 则有: $2x'^2 - y'^2 - 2z'^2 + 4x' - 2y' = 0$.

即: $2(x'+1)^2 - (y'+1)^2 - 2z'^2 = 1$.

令 $\begin{cases} x'' = x' + 1 \\ y'' = y' + 1 \\ z'' = z' \end{cases} \Rightarrow 2x''^2 - y''^2 - 2z''^2 = 1$ (双叶双曲面).